http://www.csvtuonline.com

Printed Pages– 19

Roll No. .....

237614(37) / 037813(37)

Diploma in Engg. (Sixth Semester) Examination, Nov.-Dec. 2018

(Old Scheme)

(Branch : Mech.)

ESTIMATING & COSTING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Note : All questions are compulsory. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

1. निम्नलिखित को परिभाषित करिये : 10

(i) प्राथमिक लागत

(ii) फैक्ट्री लागत

(iii) कार्यालय लागत

(iv) विक्रय लागत

(v) सूचीपत्र मूल्य

Define the following :

(i) Prime cost

(ii) Factory cost

(iii) Office cost

(iv) Selling cost

(v) Catalogue price

अथवा

Or

एक मशीन की लागत ₹ 16,000 है तथा इसका अवशिष्ट (scrap) मूल्य ₹ 4,000 है। इसका प्रत्येक वर्ष का मूल्य ह्रास ज्ञात कीजिए, यदि मशीन की अनुमानित आयु चार वर्ष है।

The cost of the machine is ₹ 16,000 and it's scrap value is ₹ 4,000. Determine depreciation charges for each year, if the estimated life of machine is four year.

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

2. आकलन को परिभाषित कीजिए? आकलन के क्या उद्देश्य हैं? आकलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 10

Define estimating. what is the objective of estimating. explain the procedure of estimating.

अथवा

Or

आकलन एवं लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए, आकलन विभाग के मुख्य कार्यों को लिखिए।

Differentiate between estimating and costing. what are the functions of estimating department?

3. आकृति 1 में दर्शाई गई स्टेप्ड पुली के निर्माण में लगने वाले ढलवा लोहे के भार की गणना कीजिए, ढलवा लोहे का घनत्व 7.2 ग्राम/से.मी.^{3} मानें। 10

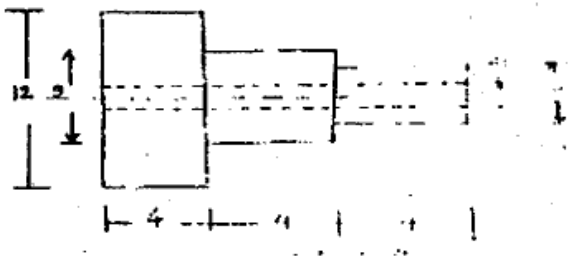


Fig. 1

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

(सभी माप से. मी. में हैं)

Estimate the weight of cast iron used in manufacturing step pulley as shown in figure 1, given below assume density of cast iron is 7.2 gram/c.c.

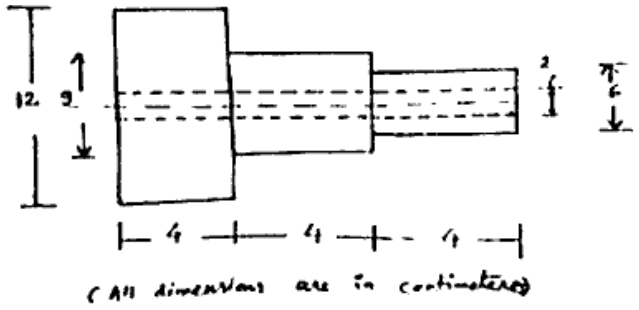


Fig. 1

(All dimensions are in centimeters)

अथवा

Or

चित्र 2 में प्रदर्शित प्रकार की मृदु इस्पात की दस स्पिंडलों के भार का आगणन कीजिए। यदि स्पिंडलों का निर्माण 25 मिलीमीटर व्यास की मृदु इस्पात की छड़ के खरादन द्वारा किया गया है, तो व्यर्थ पदार्थ का भार भी ज्ञात कीजिए। खरादन के अंतर्गत फेसिंग तथा पार्टिंग आफ छूट क्रमशः 1 मि.मी. तथा 5 मि.मी. मानिये। चक्र पकड़ने के लिए न्यूनतम 15 मि.मी. छड़ लंबाई

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

आवश्यक है। मृदु इस्पात का घनत्व 7.8 ग्राम/(से.मी.)³ मानिये।

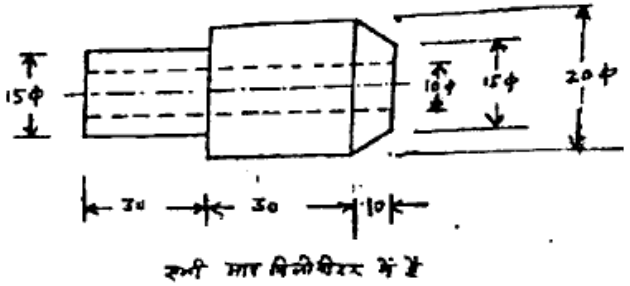


Fig. 2

(सभी माप मिलीमीटर में हैं)

Find out the weight of ten mild steel spindles, the shape and size of which are given in figure 2. Also calculate the weight of scrap if they are turned out from a M.S. Rod of 25 mm diameter and facing and parting off allowances can be taken as 1 mm and 5 mm respectively. Assume that 15 mm length of rod is required for grip in the chuck, density of M.S. (mild steel) is 7.8 gm/c.c.

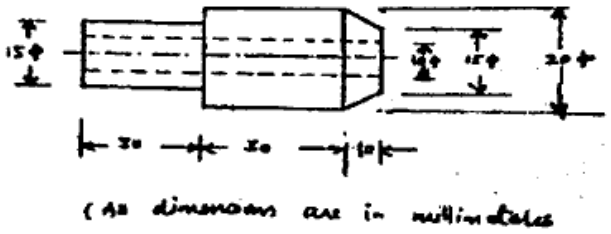


Fig. 2

(All dimensions are in millimeters)

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

4. लाभ क्या है? लाभ बढ़ाने के तरीके विस्तार से समझाइए। 10

What is profit? Explain the methods to increase profit.

अथवा

Or

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए एवं संक्षिप्त में समझाइये :

(i) विक्रय बजट

(ii) स्थिर बजट

(iii) कैश बजट

(iv) प्रत्यक्ष श्रम बजट

(v) वित्तीय बजट

Define and explain briefly :

(i) Sales budget

(ii) Fixed budget

(iii) Cash budget

(iv) Direct labour budget

(v) Financial budget

5. 55 मिलीमीटर व्यास की छड़ की आकृति 3 में दर्शाये अनुसार, खराद्न में लगे समय की गणना कीजिए। कटाई गति 25 मीटर/

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

मिनट, भरण 1 मि.मी. और प्रत्येक काट की गहराई 2.5 मि.मी. है। 10

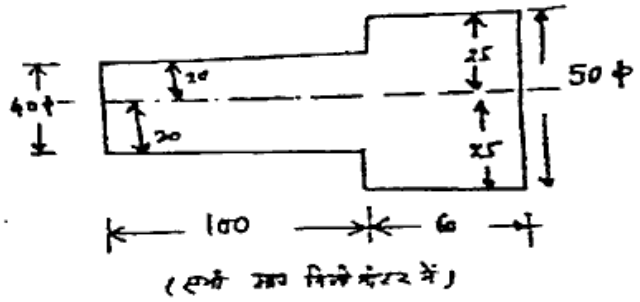


Fig. 3

(सभी माप मिलीमीटर में हैं)

From a 55 mm diameter rod, a shaft as shown in figure 3 is obtained, if cutting speed is 25 metre/minute, feed 1 mm and depth of cut is 2.5 mm, find the time required for turning.

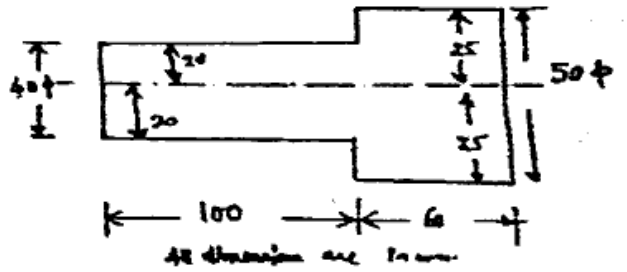


Fig. 3

(All dimensions are in millimeters)

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

अथवा

Or

3 से.मी. व्यास और 5 से.मी. लंबी मृदु इस्पात की छड़ पर चूड़ी काटने में लगे समय की गणना कीजिए। पिच 3 मि.मी., कटाई गति 14 मीटर/मिनट और कट की संख्या 5 है।

Calculate the time required for cutting threads on a mild steel rod of length 6 cm and diameter 3 cm. Pitch 3 mm, cutitng speed - 14 m/min. take number of cuts to be 5.

6. दो मृदु इस्पात 20 × 10 × 0.6 से.मी. माप की प्लेटों की वेल्डिंग द्वारा 90° में जोड़ने में पदार्थ लागत ज्ञात कीजिए। 10

निम्न डाटा मानिए कि :

(i) पूरक छड़ का व्यास = 3 m.m.

(ii) पूरक छड़ की खपत = 3.4 मी./वेल्ड लेंथ मीटर

(iii) पूरक छड़ का मूल्य = ₹ 30/Kg.

(iv) आक्सीजन की खपत = ₹ 0.4 m^3/hour

(v) आक्सीजन का मूल्य = ₹ 20/m^3

(vi) ऐसिटिलीन की खपत = 0.25 m^3/hour

(vii) ऐसिटिलीन का मूल्य = ₹ 86/m^3

(viii) वेल्डिंग में लगा समय = 20 min/meter weld length

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

(ix) पूरक छड़ का घनत्व = 7 gm/c.c.

Estimate the material cost for welding two flat pieces of mild steel of 20 × 10 × 0.6 cm size at an angle 90° by gas welding. Consider the data :

(i) Dia of filler rod = 3 m.m.

(ii) Consumption of filler rod = 3.4 m/weld length meter

(iii) Rate of filler rod = ₹ 30/Kg.

(iv) Consumption of oxygen = ₹ 0.4 m^3/hour

(v) Cost of oxygen = ₹ 20/m^3

(vi) Consumption of acetylene = 0.25 m^3/hour

(vii) Cost of acetylene = ₹ 86/m^3

(viii) Time required in welding = 20 min/meter weld length

(ix) Density of filter rod = 7 gm/c.c.

अथवा

Or

एक मीटर लंबी एवं 10 मिलीमीटर मोटी मृदु इस्पात की दो प्लेटों को 6 मिलीमीटर के इलेक्ट्रोड की सहायता से वेल्ड कर लेप जोड़ बनाना है। निम्न आंकड़ों को मानकर वेल्डिंग की लागत का आगणन कीजिए :

(i) प्रयुक्त धारा = 250 एम्पीयर

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

(ii) वोल्टेज = 30 वोल्ट

(iii) वेल्डिंग गति = 10 metre/hour

(iv) प्रयुक्त इलेक्ट्रोड = 0.1 Kg/metre length of weld

(v) श्रम दर = ₹ 10/hour

(vi) विद्युत दर = ₹ 0.50/killowatt hour

(vii) इलेक्ट्रोड का मूल्य = ₹ 40/Kg

(viii) मशीन की दक्षता = 60%

Two one metre long mild steel plates of 10 millimeter thickness are to be welded by a lap joint with the help of 6 m.m. electrode calculate the cost of the welding if :

(i) Current used = 250 Ampere

(ii) Voltage = 30 Volt

(iii) Welding speed = 10 metre/hour

(iv) Electrode used = 0.1 kg/metre length of weld

(v) Labour charges = ₹ 10/hour

(vi) Power charges = ₹ 0.50/killowatt hour

(vii) Cost of electrode = ₹ 40/kg

(viii) Efficiency of machine = 60%

7. निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए :

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

(i) हस्त फोर्जन

(ii) मशीन फोर्जन

(iii) फोर्जन संक्रियाएं

(iv) स्थूलन

(v) स्वेजन

Explain the followng terms in brief :

(i) Hand forging

(ii) Machine forging

(iii) Forging operation

(iv) Upsetting

(v) Swaging

अथवा

Or

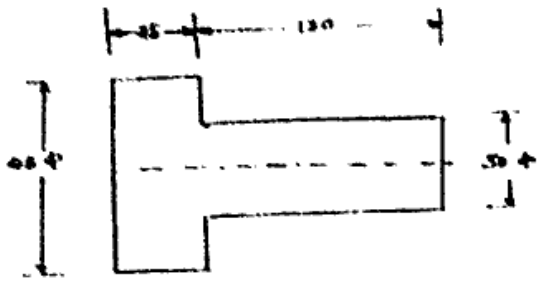
आकृति 4 में प्रदर्शित बोल्ट, 30 मिलीमीटर व्यास की छड़ से फोर्जन द्वारा बनाना है। स्थूलन (upsetting) से पूर्व प्रत्येक बोल्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 5% लंबाई फोर्जन हानि के कारण व्यर्थ हो जाये तो ऐसे 100 बोल्ट के लिए छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए।

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

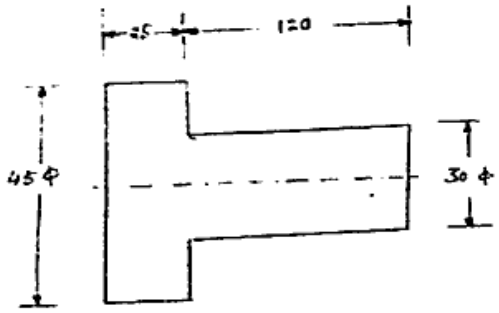


(सभी माप मिलीमीटर में)

Fig. 4

(सभी माप मिलीमीटर में हैं)

A-Bolt is to be manufactured by forging from a rod of dia. 30 mm as shown in figure 4. Find out the length of each bolt before upsetting. If 5% length is wasted during forging then find out length of rod for 100 such bolts.



(All dimensions in millimeters)

Fig. 4

(All dimensions are in millimeters)

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

8. परिभाषित कीजिए : 10

(i) संचकन

(ii) प्रतिरूप

(iii) सांचा

प्रतिरूप पर कितने प्रकार की छूट दी जाती है, उसे समझाइए।

Define :

(i) Casting

(ii) Pattern

(iii) Mould

Also list and explain different allowances provided on pattern.

अथवा

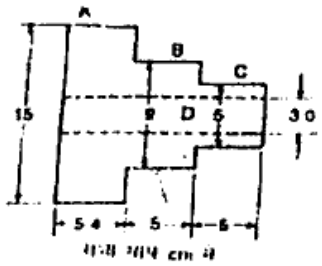
Or

आकृति 5 में एक घिरनी परिष्कृत (finished) अवस्था में दर्शाई गई है। संचकन के पश्चात् सभी तलों का मशीनन करना है। इसका प्रतिरूप ग्राहक द्वारा दिया जाना है। ऐसी 1000 घिरनियों को ढालने की लागत का आगणन कीजिए जबकि :

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com



(सभी माप सेंटीमीटर में)

Fig. 5

(सभी माप सेंटीमीटर में हैं)

(i) धातु का मूल्य = ₹ 5/Kg

(ii) प्रत्येक श्रमिक द्वारा बनाये गये सांचों की संख्या = 20 प्रति दिन

(iii) गलाने की श्रम दर = धातु के मूल्य का 25%

(iv) प्रत्येक सिरे पर मशीनन छूट = 2 मिलीमीटर

(v) मोल्डर की श्रम दर = ₹ 80 प्रतिदिन

(vi) घिरनी के पदार्थ का घनत्व = 7.2 ग्राम/से.मी.^{3}

(vii) उपरि लागत = पदार्थ लागत का 2.5%

Estimate the cost of casting 1000 pulleys as shown in figure 5, if pattern is supplied by customer. It's surface is

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

to be machined after casting. The pulley in finished condition is shown in figure 5.

(i) Cost of metal = ₹ 5/Kg

(ii) Moulds prepared b worker/day = 20 per day

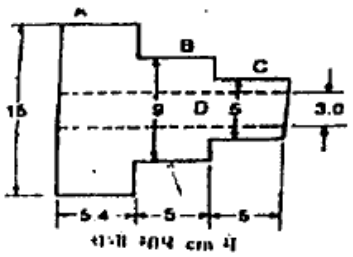
(iii) Melting labour charges = 25% of metal cost

(iv) Machine allowance on each side = 2 mm

(v) Labour charges of moulder = ₹ 80 per day

(vi) Density of pulley material = 7.2 gm/c.c.

(vii) Overhead charges = 2.5% of material cost



(All dimensions are in cm)

Fig. 5

(All dimensions are in millimeters)

b. विभिन्न प्रकार की धातु चादर जोड़ों को चित्र के द्वारा समझाइए। 10

Explain with neat sketches the various types of sheet metal joints.

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

अथवा

Or

5 मिलीमीटर मोटाई की मृदु इस्पात की चादर से एक खुले शिखर का कंटेनर 1 मीटर × 1 मीटर × 2 मीटर माप का बनाना है। निम्न आंकड़ों से कंटेनर की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। (आकृति क्रम. 6 को देखें)

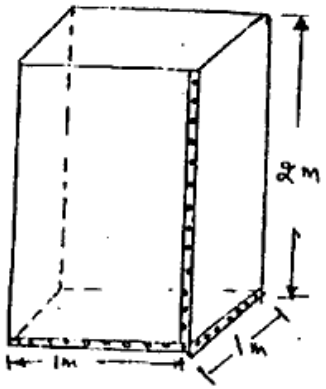


Fig. 6

(i) मृदु इस्पात की चादर का घनत्व = 8 ग्राम/से.मी.^{3}

(ii) चादर का मूल्य = ₹ 4/कि.ग्रा.

(iii) रिवेटिंग की लागत = चादर धातु की लागत का 15%

(iv) चादर को काटने एवं मोड़ने की लागत = धातु की लागत का 10%

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

(v) उपरिलागत = चादर की लागत का 20%

(vi) उपलब्ध चादर का माप = 8 मी. × 2 मी.

(vii) रिवेटिंग हेतु उपरिचढ़ाव =

$$3 \times 6\sqrt{\text{चादर की मोटाई}}$$

A container open at one side of size 1 metre × 1 metre × 2 metre is to be made from 5 m.m. thick mild steel sheet, density of sheet is 8 gm/cc.^{3} Estimate the cost of container from following data (Refer fig. 6)

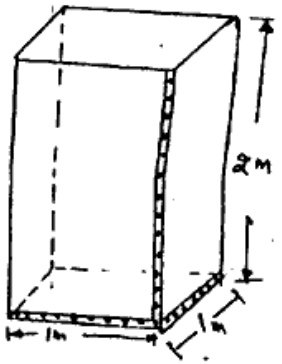


Fig. 6

(i) Density of mild steel sheet = 8 gm/c.c.

(ii) Cost of sheet = ₹ 4/Kg

(iii) Cost of rivetting = 15% of sheet material cost

(iv) Cost of cutting and bending of sheet = 10% of material cost

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

(v) Overhead charges = 20% of material cost

(vi) Dimension of sheet = 8m × 2m

(vii) Overlap for rivetting =

$$3 \times 6\sqrt{\text{Thickness of sheet}}$$

10. फेब्रिकेशन शॉप में विभिन्न जोड़ विधियों को समझाइए। 10

Explain the different joining methods in fabrication shop.

अथवा

Or

चादरी धातुशाला के 10 मीटर लंबा और 60 मीटर व्यास का एक पाइप, 5 मिमी मोटी मृदु इस्पात की चादर से बनता है, लागत का आगणन कीजिए–जब :

(i) 2 मी. × 1 मी. माप की मृदु इस्पात की चादर का मूल्य = ₹ 250

(ii) रोलिंग की लागत = पदार्थ लागत का 10%

(iii) रिवेटिंग की लागत = पदार्थ लागत का 20%

(iv) उपरि लागत = पदार्थ लागत का 15%

A pipe of length 10 metre and diameter 60 cm has to be fabricated from a mild steel plate of 5 mm thickness estimate the cost if :

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

(i) Cost of 2 metre × 1 metre mild steel plate ₹ 250

(ii) Cost of rolling = 10% of material cost

(iii) Cost of rivetting = 20% of material cost

(iv) Overhead charges = 15% of material cost

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com